

Evaluation Web architecture :

Exercice 1 - Objets connectés

Question 1 : Listez les objets connectés et les systèmes informatiques sollicités lorsqu'un visiteur du festival utilisera son badge pour effectuer un paiement.

Les objets connectés et systèmes informatiques sollicités sont :

- Badge NFC (puce électronique du visiteur)
- Smartphone de l'employé avec récepteur NFC
- Serveur web du festival
- Base de données du festival
- Application mobile sur le smartphone de l'employé

Question 2 : Réalisez un schéma ou une liste des flux de transfert d'informations entre ces différents objets et systèmes. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les protocoles de communication ou les langages utilisés, indiquez simplement les flux avec des flèches et précisez quelle information ils transmettent.

Liste des flux de transfert d'informations:

Badge NFC → (identifiant du visiteur) → Smartphone employé

Smartphone → (identifiant du visiteur + montant) → Serveur web

Serveur web → (vérification du solde) → Base de données

Base de données → (solde disponible) → Serveur web

Serveur web → (résultat de la transaction) → Smartphone employé

Smartphone → (confirmation ou refus) → Écran de l'employé

Question 3 - Quels protocoles de communication vous semblent les plus appropriés pour ce projet ? Justifiez chacun de vos choix avec une phrase.

Mon Protocoles de communication :

- **NFC** : pour la communication entre le badge et le récepteur du smartphone, car c'est le protocole standard pour les échanges sans contact à courte portée.
- **HTTPS** : pour la communication entre le smartphone et le serveur web, car il chiffre les données et garantit la sécurité de la transaction.
- **WiFi / 4G** : pour connecter le smartphone au réseau internet afin d'atteindre le serveur web, car le festival se déroule en extérieur et nécessite une connexion sans fil.